

A)[10] Per il sistema dinamico non lineare

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\alpha(x_1 - x_2)^2 - \beta(x_1 - x_2) \\ \dot{x}_2 &= \alpha^2(x_1 - x_2)^2 - \beta x_2 + u\end{aligned}$$

in cui $\alpha > 0$ e $\beta > 0$

A.1)[4] Si determinino tutti i punti di equilibrio in funzione dell'ingresso u

A.1) R. Eguagliando a zero i membri destri dell'equazione dinamica del sistema, si ottiene

$$\begin{aligned}-\alpha(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2 - \beta(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) &= 0 \\ \alpha^2(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2 - \beta\bar{x}_2 + \bar{u} &= 0\end{aligned}$$

La prima equazione non dipende da $\bar{u}$ ed ha le due soluzioni

$$(1) \quad \bar{x}_1^{(1)} = \bar{x}_2^{(1)} \quad (2) \quad \alpha(\bar{x}_1^{(2)} - \bar{x}_2^{(2)}) = -\beta$$

La prima delle due, sostituita nella seconda equazione, porge come soluzione

$$(1) \quad \bar{x}_2^{(1)} = \bar{x}_1^{(1)} = \frac{\bar{u}}{\beta}$$

Per quanto riguarda la seconda, sostituendo $\alpha^2(\bar{x}_1^{(2)} - \bar{x}_2^{(2)})^2 = \beta^2$ nella seconda equazione si ottiene

$$\beta^2 - \beta\bar{x}_2^{(2)} + \bar{u} = 0$$

e dunque

$$2) \quad \bar{x}_2^{(2)} = \frac{\bar{u} + \beta^2}{\beta} \quad \bar{x}_1^{(2)} = -\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\bar{u} + \beta^2}{\beta}$$

A.2)[6] Si valuti la stabilità dei punti trovati.

A.2) R. Lo Jacobiano $J(x_1, x_2)$ del sistema dinamico é

$$J = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} -2\alpha(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \beta & 2\alpha(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + \beta \\ 2\alpha^2(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) & -2\alpha^2(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \beta \end{bmatrix}$$

Lo Jacobiano, valutato sulla prima soluzione, diventa

$$J(x_1^{(1)}, x_2^{(1)}) = \begin{bmatrix} -\beta & \beta \\ 0 & -\beta \end{bmatrix}$$

I cui autovalori sono $-\beta$, $-\beta$, e dunque tutti i punti di equilibrio con $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ risultano asintoticamente stabili.

Per quanto riguarda la seconda soluzione conviene sostituire

$$(\bar{x}_1^{(2)} - \bar{x}_2^{(2)}) = -\frac{\beta}{\alpha}$$

nello Jacobiano,

$$J(x_1^{(2)}, x_2^{(2)}) = \begin{bmatrix} -2\alpha(-\frac{\beta}{\alpha}) - \beta & 2\alpha(-\frac{\beta}{\alpha}) + \beta \\ 2\alpha^2(-\frac{\beta}{\alpha}) & -2\alpha^2(-\frac{\beta}{\alpha}) - \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta & -\beta \\ 2\alpha\beta & 2\alpha\beta - \beta \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico dello Jacobiano è

$$\det(sI - J) = (s - \beta)(s - (2\alpha\beta - \beta)) - 2\alpha\beta^2 = s^2 - 2\alpha\beta s - \beta^2$$

e ha una radice a parte reale positiva dato che il coefficiente di s^2 è positivo e gli altri due negativi e dunque tutti i punti di equilibrio trovati sono instabili.

$$\dot{x}_1 = -\alpha(x_1 - x_2)^2 - \beta(x_1 - x_2)$$

$$\dot{x}_2 = \alpha^2(x_1 - x_2)^2 - \beta x_2 + u$$

$$\begin{cases} -\alpha(x_1 - x_2)^2 - \beta(x_1 - x_2) = 0 \\ \alpha^2(x_1 - x_2)^2 - \beta x_2 + u = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \\ -\beta \bar{x}_1 = -u \end{cases} \Rightarrow \boxed{\bar{x}_1 = \frac{u}{\beta} = \bar{x}_2} \quad \text{I}$$

$$\alpha(x_1 - x_2)^2 = -\beta(x_1 - x_2)$$

$$\alpha = -\frac{\beta}{x_1 - x_2} \quad \text{in II}^\circ \quad \frac{\beta^2}{(x_1 - x_2)^2} (x_1 - x_2)^2 - \beta x_2 + u = 0$$

$$\begin{aligned} &= \beta^2 - \beta x_2 + u = 0 \Rightarrow \beta^2 + u = \beta x_2 \\ &\Rightarrow \boxed{\frac{\beta^2 + u}{\beta} = \bar{x}_2} \quad \text{II} \end{aligned}$$

$$\alpha = -\frac{\beta}{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} \Rightarrow \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = -\frac{\beta}{\alpha}$$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 = -\frac{\beta}{\alpha} + \bar{x}_2$$

$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta^2 + u}{\beta}} \quad \text{III}$$

stabilità dei punti

$$J = \begin{bmatrix} -2\alpha(x_1 - x_2) - \beta & 2\alpha(x_1 - x_2) + \beta \\ 2\alpha^2(x_1 - x_2) & -2\alpha^2(x_1 - x_2) - \beta \end{bmatrix} \Big|_{\substack{x_1 = \bar{x}_1 \\ x_2 = \bar{x}_2}} \times$$

CASO I

$$\begin{bmatrix} -\beta & \beta \\ 0 & -\beta \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda + \beta & -\beta \\ 0 & \lambda + \beta \end{bmatrix} \Rightarrow [\lambda + \beta]^2 \quad \lambda = -\beta \text{ molteplicità } 2$$

\$\hookrightarrow\$ asintoticamente stabile perché \$\text{Re}(\lambda) < 0\$

CASO II

$$\begin{bmatrix} -2\alpha(-\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta^2 + u}{\beta} - \frac{\beta^2 + u}{\beta}) - \beta & 2\alpha(-\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta^2 + u}{\beta} - \frac{\beta^2 + u}{\beta}) + \beta \\ 2\alpha^2(-\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta^2 + u}{\beta} - \frac{\beta^2 + u}{\beta}) & -2\alpha^2(-\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta^2 + u}{\beta} - \frac{\beta^2 + u}{\beta}) - \beta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -2\alpha(-\frac{\beta}{\alpha}) - \beta & 2\alpha(-\frac{\beta}{\alpha}) + \beta \\ 2\alpha^2(-\frac{\beta}{\alpha}) & -2\alpha^2(-\frac{\beta}{\alpha}) - \beta \end{bmatrix}$$

$$(\lambda I - A)$$

$$\begin{bmatrix} \lambda + 2\alpha\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) + \beta & -2\alpha\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) + \beta \\ -2\alpha^2\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) & \lambda + 2\alpha^2\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) - \beta \end{bmatrix}$$

$$\left(\lambda + 2\alpha\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) + \beta\right)\left(\lambda + 2\alpha^2\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) + \beta\right) - \left(-2\alpha\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) + \beta\right)\left(-2\alpha^2\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)\right) =$$

$$= \lambda^2 + 2\alpha^2\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)\lambda + \beta\lambda + 2\alpha\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)\lambda + 4\alpha^3\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 + 2\alpha\beta\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)$$

$$+ \beta\lambda + 2\beta\alpha^2\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) + \beta^2 - \left(4\alpha^3\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 + 2\alpha^2\beta\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)\right) =$$

$$= \lambda^2 - 2\alpha\beta\lambda + \cancel{\beta\lambda} - \cancel{2\beta\lambda} + \cancel{4\alpha\beta^2} - 2\beta^2 + \cancel{\beta\lambda} - \cancel{2\alpha\beta^2} + \beta^2 - \cancel{4\alpha\beta^2} + \cancel{2\alpha\beta^2}$$

$$= \lambda^2 - 2\alpha\beta\lambda - \beta^2$$

↑
ha un cambio di segno, ha una radice con $\text{Re} > 0$, e' instabile